SC_TABLE:Table Turn Center Calculation

```
*****************************************************************************
* DL REGISTER AREA - 120Word
*
* DW00000 - DW00009 (PLS USE)
* DW00010 - DW00039 (BIT USE)
* DW00040 - DW00089 (Word USE)
* DW00090 - DW00119 (TIMER)
*****************************************************************************
```

Program :TG_CALC
Function:Table Turn Center Calculation
Input :
XL00001 얼라인마크 위치X1(회전전 좌마크)
XL00003 얼라인마크 위치Y1(회전전 좌마크)
XL00005 얼라인마크 위치X1(회전후 좌마크)
XL00007 얼라인마크 위치Y1(회전후 좌마크)
XL00009 회전각도
Address :
Output :YB000000 EndBit
Call by :MPM082

기본데이터

0 0/3

OnCoil — Always ON

	[WLFQD]SrcA	[WLFQD]SrcB
!=	MW00056	00000

EXPRESSION

```
// 기본 데이터
'DL00000' = 'Panel Width Size'
DL00000 = GL21002; // 글래스 가로사이즈
'DL00002' = 'Panel Height Size'
DL00002 = GL21000; // 글래스 세로사이즈
'DL00010' = 'GL49010'
DL00010 = GL49010; // 얼라인A
'DL00012' = 'GL49012'
DL00012 = GL49012; // 얼라인B(마크간 세로거리)
'DL00014' = 'GL49014'
DL00014 = GL49014; // 얼라인C
'DL00016' = 'GL49016'
DL00016 = GL49016; // 얼라인D(마크간 가로거리)

'DL00020' = '[EQ]MTR Length Size'
DL00020 = ML30302; // 테이블 가로사이즈
'DL00022' = '[EQ]MTR Width Size'
DL00022 = ML30300; // 테이블 세로사이즈

'DL00024' = 'ML62006'
DL00024 = ML62006; // 얼라인 X위치(좌 카메라)
'DL00026' = 'ML60626'
DL00026 = ML60626; // 얼라인 Y위치
```

[DL00002] .../0050 .../0060 .../0187
[DL00010] .../0052 .../0062 .../0191
[DL00014] .../0047 .../0057 .../0183
[DL00024] .../0182
[DL00026] .../0190

얼라인마크 데이터

1 3/27

OnCoil — Always ON

EXPRESSION

```
'DL00030' = 'XL00001'
DL00030 = XL00001; // XL00001 얼라인마크 좌 X1(회전 전 )
'DL00032' = 'XL00003'
DL00032 = XL00003; // XL00003 얼라인마크 좌 Y1(회전 전)
'DL00034' = 'XL00005'
DL00034 = XL00005; // XL00007 얼라인마크 좌 X1(회전 후)
'DL00036' = 'XL00007'
DL00036 = XL00007; // XL00009 얼라인마크 좌 Y1(회전 후)

'DL00042' = 'XL00009'
DL00042 = XL00009; // XL00005 회전각도
'DF00040' = 'DL00042'/1000
DF00040 = DL00042/1000; // XL00005 회전각도
```

[DL00032] .../0053
[DL00034] .../0058
[DL00036] .../0063
[DL00042] .../0039
[DF00040] .../0065 .../0068 .../0078
.../0081 .../0094 .../0106
.../0113 .../0119 .../0128

2 5/43

테이블 중심에서 얼라인마크까지 거리

OnCoil — Always ON

EXPRESSION

```
'DF00050' = ('DL00000' / 2) - 'DL00014' - 'DL00030'
DF00050 = (DL00000 / 2) - DL00014 - DL00030; // 회전 전 테이블 중심에서 마크까지 X거리
'DF00052' = ('DL00002' / 2) - 'DL00010' - 'DL00032'
DF00052 = (DL00002 / 2) - DL00010 - DL00032; // 회전 전 테이블 중심에서 마크까지 Y거리

'DF00060' = ('DL00000' / 2) - 'DL00014' - 'DL00034'
DF00060 = (DL00000 / 2) - DL00014 - DL00034; // 회전 후 테이블 중심에서 마크까지 X거리
'DF00062' = ('DL00002' / 2) - 'DL00010' - 'DL00036'
DF00062 = (DL00002 / 2) - DL00010 - DL00036; // 회전 후 테이블 중심에서 마크까지 Y거리

'DF00070' = ('DF00050'*COS('DF00040')) - ('DF00052'*SIN('DF00040'))
DF00070 = (DF00050*COS(DF00040)) - (DF00052*SIN(DF00040)); // 테이블 중심 기준으로 회전행렬 연산시 X거리
'DF00072' = 'DF00050'*SIN('DF00040') + 'DF00052'*COS('DF00040')
DF00072 = DF00050*SIN(DF00040) + DF00052*COS(DF00040); // 테이블 중심 기준으로 회전행렬 연산시 Y거리
```

[DF00052] .../0071 .../0084
[DF00060] .../0148 .../0168
[DF00062] .../0145 .../0165
[DF00070] .../0139 .../0161
[DF00072] .../0136 .../0158

실제 회전중심과 테이블 중심 편차 계산

3
7/92

OnCoil
Always ON

EXPRESSION

```
'DF00080' = 1/(2*(1-COS('DF00040')))
DF00080 = 1/(2*(1-COS(DF00040))); // 역수(AD-BC)
'DF00082' = 'DF00080'*(COS('DF00040')-1)
DF00082 = DF00080*(COS(DF00040)-1); // 역행렬A
'DF00084' = 'DF00080'*(SIN('DF00040'))
DF00084 = DF00080*(SIN(DF00040)); // 역행렬B
'DF00086' = 'DF00080'*(-SIN('DF00040'))
DF00086 = DF00080*(-SIN(DF00040)); // 역행렬C
'DF00088' = 'DF00080'*(COS('DF00040')-1)
DF00088 = DF00080*(COS(DF00040)-1); // 역행렬D


//테이블 중심과 실제 회전중심과의 X편차
'DF00100' = 'DF00082'*'DF00070'+ 'DF00084'*'DF00072'
DF00100 = DF00082*DF00070+ DF00084*DF00072;
'DL00100' = 'DF00100'
DL00100 = DF00100;
'DF00102' = 'DF00082'*'DF00060'+'DF00084'*'DF00062'
DF00102 = DF00082*DF00060+DF00084*DF00062;
'DL00102' = 'DF00102'
DL00102 = DF00102;
'DL00104' = ('DL00100'-'DL00102')*-1
DL00104 = (DL00100-DL00102)*-1;


//테이블 중심과 실제 회전중심과의 Y편차
'DF00110' = 'DF00086'*'DF00070'+ 'DF00088'*'DF00072'
DF00110 = DF00086*DF00070+ DF00088*DF00072;
'DF00112' = 'DF00086'*'DF00060'+'DF00088'*'DF00062'
DF00112 = DF00086*DF00060+DF00088*DF00062;
'DF00114' = ('DF00110'-'DF00112')
DF00114 = (DF00110-DF00112);
'DL00114' = 'DF00114'
DL00114 = DF00114;
```

[DF00082] .../0138 .../0147
[DF00084] .../0135 .../0144
[DF00086] .../0160 .../0167
[DF00088] .../0157 .../0164
[DF00100] .../0142
[DL00100] .../0153
[DF00102] .../0151
[DL00102] .../0154
[DL00104] .../0185
[DF00110] .../0171
[DF00112] .../0172
[DF00114] .../0174
[DL00114] .../0193

연산결과 출력

4
9/177

OnCoil
Always ON

[DL00122] .../0197

EXPRESSION

```
// 좌 얼라인마크 원점 ~ 테이블 중심 X 위치
'DL00120' =  'DL00024' - 'DL00014' + ('DL00000'/2) + 'DL00104'
DL00120 =  DL00024 - DL00014 + (DL00000/2) + DL00104; //얼라인X위치 - 얼라인C + 글래스가로/2 + 편차X

// 좌 얼라인마크 원점 ~ 테이블 중심 Y 위치
'DL00122' =  'DL00026'  - 'DL00010' + ('DL00002'/2) - 'DL00114'
DL00122 =  DL00026  - DL00010 + (DL00002/2) - DL00114; //얼라인Y위치 - 얼라인A + 글래스세로/2 + 편차Y

//회전중심X
'YL00001' = 'DL00120'
YL00001 = DL00120;

//회전중심Y
'YL00003' = 'DL00122'
YL00003 = DL00122;
```

5
11/200

OnCoil
Always ON

YB000000

6
13/202

END

			TR_CEN : Transfer Turn Center Calculation	P00002